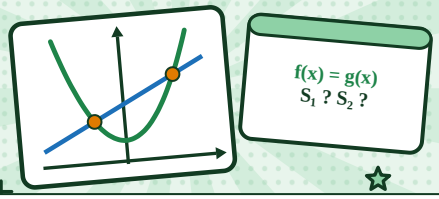
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Gerade

Arbeitsblatt: Schnittpunkte berechnen



Name: Klasse: Datum:

Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

Du darfst den Taschenrechner benutzen.

Präsentation

1 Wie viele gemeinsame Punkte?

Schau dir die Bilder an.

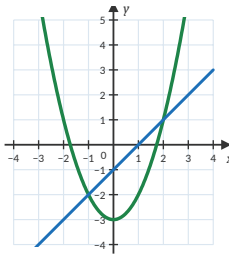
Die Parabel ist grün. Die Gerade ist blau.

Kreuze an: zwei Schnittpunkte, ein Berührpunkt oder kein gemeinsamer Punkt.

Achtung: Das Bild zeigt nur einen Ausschnitt.

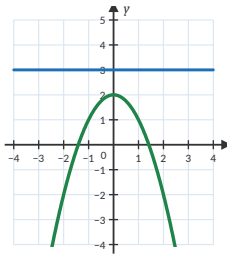
Denke weiter, als das Bild reicht.

1



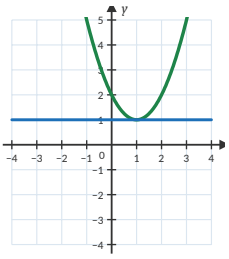
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

2



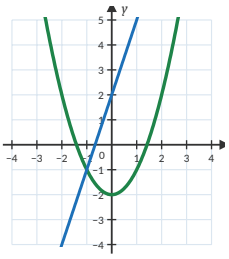
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

3



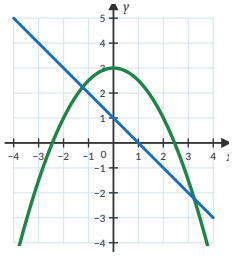
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

4



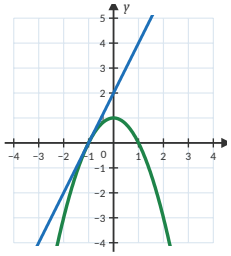
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

5



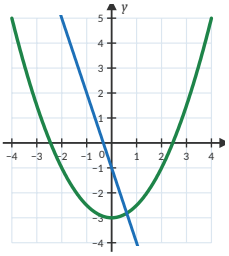
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

6



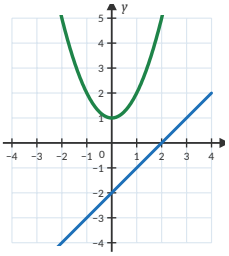
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

7

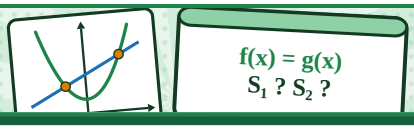


- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

8



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt



2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte.
Die y-Werte rechnest du mit g aus.
Nur eine Lösung? Dann ist es ein **Berührpunkt**.
Lies die Tipps.
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone | Beispiel

a) $f(x) = x^2 + 2x - 1$ $g(x) = 2x + 3$

S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐) Tipp: Wurzel ziehen

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

b) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$ $g(x) = x + 2$

S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐) Tipp: mal 2

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

c) $f(x) = x^2 - 4x + 5$ $g(x) = 2x - 4$

S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

d) $f(x) = -x^2 + 1$ $g(x) = x + 3$

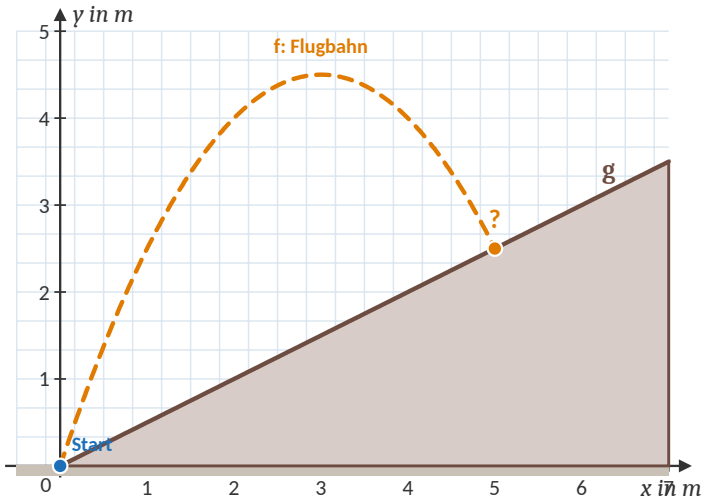
S_1(☐ | ☐)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

3 Anwendung: Ball auf der Rampe

Ein Ball wird unten an einer Rampe abgeworfen.
Die Flugbahn ist $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x$.
Die Rampe ist $g(x) = 0{,}5x$.
Wo landet der Ball auf der Rampe?
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



Der Ball landet im Punkt (☐ | ☐) .

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl gemeinsamer Punkte bei Bild 3 (Aufgabe 1)
2. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
3. Anzahl gemeinsamer Punkte bei Aufgabe 2d
4. größerer x-Wert bei Aufgabe 2b

Lösung